智能驾驶导论

B 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）下列哪项符合课件给出的自动驾驶软件架构演进顺序?

答案：B。S01 p.28 给出的演进顺序为模块化、BEV、Occupancy、End-to-End、VLA/World Model。

2.（2 分）课件将图片检测算法按架构分成哪两类?

答案：A。S04 p.28 将图片检测算法列为 two-step 和 one-step 两类。

3.（2 分）课件列出的高精度地图信息中，哪项属于交通信息?

答案：C。S03 p.9 将限速列为交通信息。

4.（2 分）视觉 SLAM 中，回环检测模块的主要作用是什么?

答案：C。S10 p.20 说明回环检测判断是否形成回环，并矫正整圈轨迹。

5.（2 分）课件对基于模型的预测与数据驱动预测作何区分?

答案：C。S06 p.9 将基于模型的方法与人类知识相连，将数据驱动方法描述为机器学习并使用更多数据。

6.（2 分）Apollo 泊车规划的场景历史依次出现哪组状态?

答案：B。H2 p.22 的场景历史显示 `LANE_FOLLOW`、`PARK_AND_GO`、`VALET_PARKING` 的推进过程。

7.（2 分）LQR 的代价函数使用哪两类项?

答案：D。S02 p.27 给出代价函数 $\int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt$，包含状态误差与控制输入代价。

8.（2 分）围捕策略采用集中式训练、分布式执行时，哪项输入安排符合课件?

答案：A。S08 p.20 说明训练时 Critic 使用全局状态，执行时 Actor 使用局部观测。

9.（2 分）ACXCOOT 算法中，普通个体如何更新边界点遍历顺序?

答案：D。S07 p.10 说明普通个体重新生成边界点遍历顺序，组长使用循环交叉算子。

10.（2 分）课件的软件栈中，Runtime 位于哪两层之间?

答案：B。S01 p.38 的顺序为车载 OS、中间件/通信、Runtime、智驾应用、数据与云平台。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值题写出数值和单位。

11.（2 分）课件列出的现代预测重点包括多智能体预测、多模态预测和生成式/扩散预测。

答案：生成式/扩散。S01 p.49 将 Generative / Diffusion Prediction 列为现代预测方向。

12.（2 分）Mask R-CNN 的结构在检测分支之外，新增一个输出 mask 的分支。

答案：mask。S04 p.24 说明 Mask R-CNN 新增一个 mask 输出分支。

13.（2 分）高精度地图相较于导航地图，定位精度由米级提升到 [**空**] 级。

答案：厘米。S03 p.6 对比高精地图 cm 与导航地图 m 级精度。

14.（2 分）GNSS 频率为 10 Hz，车速为 72 km/h。车辆每个定位周期行驶 [**空**] m。

答案：2。72 km/h = 20 m/s。定位周期为 0.1 s。距离为 $20 \times 0.1 = 2$ m。

15.（2 分）预测数据流水线中，自动标注之后还需进行标签清理和标签 [**空**]。

答案：平衡。S06 p.16 列出 Auto labeling、Label cleaning 和 Label balance。

16.（2 分）作业指出，增加最小速度限制可能使车辆更积极地 [**空**]。

答案：加速。H3 p.12 说明增加最小速度限制可能使车辆更积极地加速。

17.（2 分）PID 积分环节会使动态响应变慢，并使系统稳定性 [**空**]。

答案：下降。S02 p.17 说明积分环节会导致系统稳定性下降，动态响应变慢。

18.（2 分）经验回放从经验池中随机抽取状态转移样本，组成训练 [**空**]。

答案：批次。S09 p.16 说明经验池存储状态转移样本，并随机抽样训练。

19.（2 分）覆盖路径上有 12 个连续栅格，现按 3 台机器人平均分配，遗传算法的每个个体应编码 [**空**] 个栅格。

答案：4。S09 p.10 按可用机器人数量分段；题设要求均分，因此每段为 $12/3 = 4$ 个栅格。

20.（2 分）自动驾驶安全体系的四个支柱之一是功能安全，其标准编号为 [**空**]。

答案：ISO 26262。S01 p.55 将 ISO 26262 对应功能安全。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） LaneNet 使用实例分割检测车道线。

(1) 说明 LaneNet 使用实例分割的作用。(3 分)

(2) 说明像素 embedding 如何帮助区分不同车道。(4 分)

(3) 说明可学习透视变换如何处理固定透视矩阵在坡道上的局限。(3 分)

参考要点与评分：

(1) 实例分割不仅标出车道像素，还要区分不同车道个体，得 3 分。

(2) 同一车道像素的 embedding 距离近、不同车道像素距离远，得 2 分；用车道掩码筛选 embedding 并聚类得到车道类别，得 2 分。

(3) 固定透视矩阵遇到上下坡时可能不适用，得 1 分；H-Network 接收 RGB 图像和分割结果，得 1 分；输出透视变换参数，得 1 分。

22.（10 分） HSGNN 通过群组层次建模处理多人轨迹预测。

(1) 说明模型如何按观测轨迹特征划分行人群组，以及如何融合群组内、群组间和个体轨迹预测。(4 分)

(2) 模型在六人群组场景中的划分结果不理想。列出课件提出的两种可能原因。(3 分)

(3) 消融实验分别移除 GH、TIG 模块。说明这两个缩写代表什么，并解释移除 GH 后预测精度明显下降的原因。(3 分)

参考要点与评分：

(1) 编码阶段学习观测轨迹特征向量，并按特征相似性划分群组，得 2 分；整合群组内、群组间和个体预测轨迹，得 2 分。

(2) 数据集缺少大规模群组样本，得 1.5 分；网络设计可能无法学习群组深层特征，得 1.5 分。

(3) GH 表示行人分组模块，TIG 表示时间交互图学习模块，得 2 分；移除 GH 后模型缺少群组层次信息，群组行为特征难以学习，得 1 分。

23.（10 分） Apollo 速度规划实验比较加速超车和减速让行的 S-T 曲线。

(1) 说明 S-T 图的两个坐标表示什么，以及曲线可用于观察哪类规划信息。(3 分)

(2) 说明加速超车与减速让行场景的纵向决策标签有何不同。(3 分)

(3) 说明实验中如何取得指定时刻的速度规划数据，并指出如何选择该时刻。(4 分)

参考要点与评分：

(1) s 表示沿路径的纵向距离，t 表示时间，得 2 分；可据 ST 曲线或边界观察速度规划与障碍物关系，得 1 分。

(2) 加速超车场景的障碍物标签含 OVERTAKE，得 1.5 分；减速让行场景含 YIELD，得 1.5 分。

(3) 运行作业提供的 `plot_st_nlp.py` 命令并用 `-f` 指定 planning.INFO 日志，得 2 分；用 `-t` 指定时刻，时间可从 DATA RECORDER 获取，得 2 分。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）实现半径离群点过滤函数 `radius_filter(points, radius, min_neighbors)`。

输入：`points` 是有限浮点 NumPy 数组，形状为 $(N, 3)$，其中 $N \geq 1$。`radius` 是正有限数。`min_neighbors` 是正整数。邻居不包括点自身。输入形状有效。

规则：

(1) 对每个点统计欧氏距离小于等于 `radius` 的其他点数。(5 分)

(2) 邻居数小于 `min_neighbors` 时删除该点，否则保留。(5 分)

(3) 按输入顺序返回保留点组成的数组。若无点保留，返回形状为 $(0, 3)$ 的数组。(5 分)

本题按 S05 p.29 的 Radius Outlier Removal 规则定义，边界距离按小于等于处理。

参考程序：

```python
import numpy as np


def radius_filter(points, radius, min_neighbors):
    points = np.asarray(points, dtype=float)
    keep = []
    for index, point in enumerate(points):
        distances = np.linalg.norm(points - point, axis=1)
        neighbors = np.count_nonzero((distances <= radius) & (np.arange(len(points)) != index))
        if neighbors >= min_neighbors:
            keep.append(point)
    return np.asarray(keep, dtype=float).reshape(-1, 3)


def demo():
    points = np.array([[0, 0, 0], [0.5, 0, 0], [5, 5, 5], [0, 0.5, 0]])
    result = radius_filter(points, 0.8, 2)
    np.testing.assert_allclose(result, [[0, 0, 0], [0.5, 0, 0], [0, 0.5, 0]])
    assert radius_filter(points, 0.1, 1).shape == (0, 3)


if __name__ == "__main__":
    demo()
```

样例输入：

```python
import numpy as np

points = np.array([[0, 0, 0], [0.5, 0, 0], [5, 5, 5], [0, 0.5, 0]])
radius = 0.8
min_neighbors = 2
```

样例输出：

```
array([[0. , 0. , 0. ],
       [0.5, 0. , 0. ],
       [0. , 0.5, 0. ]])
```

评分：按欧氏距离统计其他点得 5 分；正确比较邻居数阈值得 4 分；维持输入顺序和空结果形状得 3 分；样例结果正确得 3 分。

25. (15 分) 计算行人轨迹预测的 ADE 和 FDE。实现函数 `trajectory_errors(predicted, target)`。

输入： `predicted` 是形状为 $(K, T, 2)$ 的有限浮点 NumPy 数组，表示 $K \geq 1$ 条候选轨迹，各含 $T \geq 1$ 个二维位置。`target` 是形状为 $(T, 2)$ 的有限浮点 NumPy 数组。预测轨迹与目标轨迹采用相同的时间索引。输入形状有效。

计算： 设 $d_{k,t}$ 为第 k 条预测轨迹在时刻 t 的欧氏位置误差。按课件的最小候选轨迹定义，计算 $\mathrm{ADE} = \min_k \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} d_{k,t}$ 和 $\mathrm{FDE} = \min_k d_{k,T}$，返回两个浮点数。

(1) 计算每条候选轨迹各时间步的位置误差。(5 分)

(2) 对各轨迹误差计算时间平均值和末时刻误差，再分别取最小值。(6 分)

(3) 返回两个浮点数，并对题给样例添加自检。(4 分)

参考程序：

```python
"""Calculate minimum ADE and FDE across candidate trajectories."""

import numpy as np


def trajectory_errors(predicted, target):
    predicted = np.asarray(predicted, dtype=float)
    target = np.asarray(target, dtype=float)
    distances = np.linalg.norm(predicted - target[None, :, :], axis=2)
    ade = float(np.min(np.mean(distances, axis=1)))
    fde = float(np.min(distances[:, -1]))
    return ade, fde


def demo():
    predicted = [
        [[0.0, 0.0], [2.0, 0.0]],
        [[0.0, 1.0], [1.0, 2.0]],
    ]
    assert trajectory_errors(predicted, [[0.0, 0.0], [1.0, 0.0]]) == (0.5, 1.0)


if __name__ == "__main__":
    demo()
```

样例输入：

```python
import numpy as np

predicted = np.array([
    [[0.0, 0.0], [2.0, 0.0]],
    [[0.0, 1.0], [1.0, 2.0]],
])
target = np.array([[0.0, 0.0], [1.0, 0.0]])
```

样例输出：

```
(0.5, 1.0)
```

样例计算：目标轨迹为 $[(0,0),(1,0)]$。两条预测轨迹分别为 $[(0,0),(2,0)]$ 与 $[(0,1),(1,2)]$。第一条轨迹的 ADE 为 0.5、FDE 为 1；第二条轨迹的 ADE 为 1.5、FDE 为 2。函数返回 $(0.5, 1.0)$。**评分：**位置误差计算正确得 5 分；时间平均值、末时刻误差和最小值选择正确得 6 分；返回值、样例结果和自检正确得 4 分。